

[머시새니]

프로젝트 관리 계획서

2026 년 04 월 09 일

학 번 : 2024125039
소 속 : 소프트웨어
작 성 자 : 이나경

목차

1. 개요	-----
1.1 문서의 목적	-----
1.2 프로젝트 개요	-----
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	-----
2. 개발 계획	-----
2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론	-----
2.2 개발 내용: 작업 분할도	-----
2.3 소요 자원	-----
2.4 개발 일정	-----
3. 조직 구성	-----
3.1 팀 구조	-----
3.2 책임 및 역할	-----
4. 기술 관리 계획	-----
4.1 버전 관리	-----
4.2 형상 관리	-----
4.3 기타 기술 관리	-----
5. 품질 관리 계획	-----
5.1 품질 목표	-----
5.2 검토 방법 및 주기	-----
5.3 품질 관리 적용 기법	-----
5.4 리스크 관리	-----
6. 개발 환경	-----
6.1 요구되는 소프트웨어 스펙	-----
6.2 요구되는 하드웨어 스펙	-----
6.3 개발 공간 및 보안 요구사항	-----
7. 산출물	-----
7.1 산출물 목록	-----
8. 기타 고려 사항	-----
9. 참고 문헌 및 부록	-----

1. 개요

1.1 문서의 목적 및 범위

문서의 목적 및 범위

본 문서는 '머니새니(Money Sani)' 앱 개발 프로젝트의 전반적인 관리 계획을 수립하기 위해 작성된 프로젝트 관리 계획서이다. 본 문서는 프로젝트 수행 기간(2026년 3월 16일 ~ 2026년 7월 16일) 동안의 개발 절차, 일정, 조직 구성, 품질 관리, 리스크 관리 등을 포함하며, 프로젝트의 성공적인 완료를 위한 지침으로 활용된다.

본 문서의 범위는 다음과 같다.

- 소프트웨어 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트 및 배포에 이르는 전 개발 단계
- 개발자 1 인이 PM, 백엔드, 프론트엔드, 디자인, AI, QA 역할을 수행하는 개인 프로젝트 구조
- GitHub Repository 를 활용한 형상 관리 및 산출물 관리

1.2 프로젝트 개요

항목	내용
시스템명 (국문)	머니새니
시스템명 (영문)	Money Sani
개발 기간	2026년 3월 16일 ~ 2026년 7월 16일 (약 4개월)
작성자	이나경 (한국항공대학교 소프트웨어학과, 학번: 2024125039)
GitHub	https://github.com/Niicka/Software-Engineering
시스템 개요	대학생과 사회초년생을 위한 절약 실천 습관 형성 앱. 소비 패턴 분석 및 절약 습관 형성 지원 플랫폼.

1.3 프로젝트 목표

- 소비 습관 개선을 통한 행동변화 유도
- 실생활 기반의 금융 교육 확대 및 재테크 입문 지원
- AI 기반 충동소비 탐지 및 대안 소비 제안 기능 제공
- 절약 챌린지와 보상 시스템을 통한 지속적 동기부여
- 절약 커뮤니티 기반 사회적 시너지 창출

1.4 용어 정의

용어/약어	정의
PM	Project Manager. 프로젝트 전반의 계획, 일정, 의사결정을 담당하는 역할.
WBS	Work Breakdown Structure. 작업 분할 구조도. 프로젝트 작업을 계층적으로 분해한 목록.
QA	Quality Assurance. 품질 보증. 개발 과정 전반의 품질 기준 수립 및 검토 활동.
MVP	Minimum Viable Product. 핵심 기능만으로 구성된 최소 기능 제품.
MZ세대	1980년대 초~2000년대 초 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반~2010년대 초 출생한 Z세대를 합친 표현.
AI	Artificial Intelligence. 인공지능. 본 프로젝트에서는 소비 패턴 분석 및 충동소비 탐지에 활용.
GitHub	형상 관리 및 소스 코드 버전 관리를 위한 웹 기반 플랫폼.

1.5 참조 문서

- [이나경] 시스템 정의서_260316_Doc-001 (2026.03.16)
- IT@CookBook, 소프트웨어 공학 이론과 실제 (교재)
- GitHub Repository: <https://github.com/Niicka/Software-Engineering>

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

본 프로젝트는 애자일(Agile) 방법론을 기반으로 한 반복·점진적 개발 모델을 채택한다. 4개월의 개발 기간을 3단계 스프린트로 나누어 요구사항 분석부터 배포까지 진행하며, 각 스프린트 종료 시 산출물 검토를 통해 품질을 확인한다.

단계	내용	주요 활동	기간
1단계 요구분석/설계	Sprint 1	요구사항 정의, 시스템 설계, UI/UX 프로토타입	3/16 ~ 4/15
2단계 구현/테스트	Sprint 2	핵심 기능 개발(소비분석, 예산설정, 챌린지)	4/16 ~ 5/31
3단계 AI/통합/배포	Sprint 3	AI 기능 구현, 통합 테스트, 배포 및 문서 완성	6/1 ~ 7/16

2.2 WBS (작업 분할 구조)

대분류	중분류	세부 작업	산출물	담당 역할
1	프로젝트 관리	계획 수립, 일정 관리, 진행 모니터링	프로젝트 관리 계획서, 회의록	PM
	위험 관리	리스크 식별 및 대응 계획 수립	리스크 관리 대장	PM
	요구사항 분석	기능/비기능 요구사항 정의	시스템 정의서, 요구사항 명세서	PM / Backend
2	UI/UX 설계	화면 설계, 와이어프레임, 프로토타입 제작	UI 설계서, Figma 프로토타입	Design
	아키텍처 설계	DB 설계, API 설계, 시스템 아키텍처 구성	아키텍처 설계서, ERD, API 명세서	Backend
3	Frontend 개발	앱 화면 구현 (소비리포트, 예산설정, 챌린지, 커뮤니티)	소스코드 (Frontend)	Frontend

4	Backend 개발	서버, API, DB 구현 (인증, 소비내역, 알림 등)	소스코드 (Backend)	Backend
	AI 기능 개발	충동소비 탐지 모델, 절약 팁 추천 엔진 구현	소스코드 (AI)	AI
	보상 시스템 개발	포인트 적립, 기프티콘 교환 기능 구현	소스코드 (보상시스템)	Backend / Frontend
	단위/통합 테스트	각 모듈 단위 테스트 및 통합 테스트 수행	테스트 케이스, 결함 보고서	QA
	UAT	사용자 관점 시나리오 검증	UAT 결과 보고서	QA / PM
5	배포 및 완료	서버 배포, GitHub 정리, 최종 문서 완성 및 제출	최종 산출물 패키지	PM / Backend

2.3 개발 내용

머니새니 앱은 아래 6가지 핵심 기능으로 구성된다.

No.	기능명	주요 내용
1	소비 리포트 및 분석	소비 내역 자동 기록, 카테고리별 통계(식비/쇼핑/구독 등), 주간·월간 리포트 제공
2	예산 설정 및 알림	카테고리별 예산 설정, 초과 시 실시간 알림, 일/주/월 단위 예산 관리
3	절약 챌린지	미션형 챌린지('하루 커피값 아끼기' 등), 성공 시 포인트·배지 보상, 공동 챌린지 지원
4	보상 및 인센티브	절약 미션 성공 시 포인트 적립, 기프티콘·할인쿠폰 교환, 게이미피케이션 요소
5	충동소비 탐지 (AI)	고액·급작스러운 지출 패턴 탐지, AI 기반 절약 팁 및 대체 소비 제안
6	절약 커뮤니티	사용자 간 절약 노하우 공유, 공감·댓글·응원 기능, 챌린지 랭킹제

2.4 개발 일정

작업 항목	3월	4월	5월	6월	7월	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
요구사항 분석												

UI/UX 설계												
아키텍처 설계												
Frontend 개발												
Backend 개발												
AI 기능 개발												
테스트												
배포 및 문서 완성												

※ ■ 파란색 셀: 해당 작업 수행 기간 / W1~W7: 7월 1~16일 기준 주차

[세부 마일스톤]

일정	마일스톤	주요 산출물
2026.03.16	프로젝트 착수	시스템 정의서, 프로젝트 관리 계획서
2026.04.15	요구사항 분석 완료	요구사항 명세서, UI 설계서(초안)
2026.05.31	핵심 기능 개발 완료	소비리포트·예산·챌린지 기능 구현 코드
2026.06.30	AI 기능 및 통합 완료	AI 모듈, 통합 테스트 결과 보고서
2026.07.16	최종 배포 및 프로젝트 완료	최종 산출물 패키지, GitHub 정리 완료

3. 팀 구성 및 역할

3.1 팀 구조

본 프로젝트는 1인 개인 프로젝트로 진행되며, 단일 개발자가 프로젝트의 전 역할을 수행한다. 역할별 명확한 책임 분리를 통해 체계적인 개발 관리를 도모한다.

역할 (Role)	담당자	주요 책임
PM (Project Manager)	이나경	프로젝트 계획 수립, 일정 및 리스크 관리, 의사결정, 진행 상황 모니터링
Backend 개발자	이나경	서버 아키텍처 설계, REST API 구현, DB 설계 및 관리, 인증/보안 처리
Frontend 개발자	이나경	앱 화면 구현, 사용자 인터페이스 개발, API 연동 및 상태 관리
UI/UX 디자이너	이나경	사용자 경험 설계, 와이어프레임 및 프로토타입 제작, 디자인 시스템 구축
AI 개발자	이나경	충동소비 탐지 모델 개발, 소비 패턴 분석 알고리즘, 절약 팁 추천 엔진 구현
QA 엔지니어	이나경	테스트 계획 수립, 단위·통합·UAT 수행, 결함 보고 및 품질 기준 관리

3.2 역할별 세부 책임

① PM (Project Manager)

- 프로젝트 전체 일정 계획 및 WBS 작성
- 주간 자가 점검을 통한 진행 현황 파악
- 리스크 식별 및 대응 방안 수립
- GitHub 이슈 및 마일스톤 관리

② Backend 개발자

- Spring Boot / Node.js 기반 서버 구축
- RESTful API 설계 및 구현
- MySQL/PostgreSQL 데이터베이스 설계
- 카드사 연동, 사용자 인증(JWT), 알림 서비스 구현

③ Frontend 개발자

- React Native 기반 모바일 앱 개발
- 소비 리포트, 예산, 챌린지, 커뮤니티 화면 구현
- Redux/Zustand 를 활용한 상태 관리
- Backend API 연동 및 에러 핸들링

④ UI/UX 디자이너

- Figma 를 활용한 와이어프레임 및 프로토타입 제작
- MZ 세대 타겟 디자인 시스템(컬러, 타이포그래피) 수립
- 사용자 플로우 다이어그램 작성
- 접근성 및 UX 가이드라인 준수

⑤ AI 개발자

- Python 기반 소비 패턴 분석 모듈 개발
- 머신러닝 모델을 활용한 충동소비 탐지 알고리즘 구현
- 개인화 절약 팁 추천 엔진 설계 및 개발
- 모델 성능 평가 및 최적화

⑥ QA 엔지니어

- 기능별 테스트 케이스 작성 및 단위 테스트 수행
- 통합 테스트 및 회귀 테스트 수행
- 사용자 시나리오 기반 UAT 수행
- 결함 보고서 작성 및 수정 확인

4. 품질 관리 및 운영 계획

4.1 팀 미팅 계획 (자가 점검 계획)

1인 프로젝트이므로 팀 미팅 대신 정기적인 자가 점검(Self-Review)을 수행한다.

점검 유형	주기	점검 내용	산출물
주간 점검	매주 일요일	주간 진행 현황 확인, 다음 주 작업 계획 수립	주간 점검 일지
스프린트 리뷰	스프린트 종료 시	스프린트 목표 달성 여부 확인, 산출물 검토	스프린트 리뷰 보고서
마일스톤 검토	마일스톤 도달 시	마일스톤 목표 달성 여부 및 품질 검토	마일스톤 달성 보고서
GitHub 이슈 정리	수시 / 주 1회	이슈 등록, 해결, 닫힘 처리 정기 정리	GitHub Issues

4.2 변경사항 관리

요구사항 또는 설계 변경 발생 시 아래 절차를 따른다.

단계	활동	내용
1	변경 요청 식별	변경 사항 발생 시 GitHub Issue에 변경 요청 등록
2	영향도 분석	변경이 일정, 기능, 품질에 미치는 영향 분석
3	변경 승인	PM 역할로서 자가 판단하여 변경 수용 또는 기각 결정
4	변경 적용	관련 문서(설계서, 계획서 등) 업데이트 및 코드 반영
5	변경 이력 기록	변경 이력을 GitHub 커밋 메시지 및 문서 개정 이력에 기록

4.3 산출물 관리

모든 산출물은 GitHub Repository에 체계적으로 관리하며, 파일명 및 폴더 구조 규칙을 준수한다.

- 파일명 규칙: [작성자이름]_[문서명]_[날짜]_[버전].확장자 (예: 이나경_시스템정의서_260316_v1.0.pdf)

- 폴더 구조: /docs (문서류), /src (소스코드), /tests (테스트코드), /design (UI/UX 자료)
- 버전 관리: 주요 변경 시 버전 번호 업데이트 (v1.0, v1.1, v2.0 등)
- 커밋 메시지 규칙: [역할] 작업내용 (예: [Backend] 소비내역 API 구현)

4.4 리스크 관리

No.	리스크 항목	발생 가능 성	영향 도	대응 방안	담당 역할
1	개인 건강 문제로 인한 개발 지연	중	高	주간 일정에 여유(버퍼) 20% 확보, 우선순위 재조정	PM
2	기술 스택 학습 부족으로 구현 지연	중	中	사전 기술 학습 계획 수립, 공 식 문서 및 튜토리얼 활용	Backend / Frontend / AI
3	요구사항 변경으로 인한 설계 수정	중	中	변경 이력 관리 철저, 모듈화 설계로 영향 최소화	PM / Backend
4	AI 모델 성능 미달	중	中	단순 규칙 기반 대안 로직으 로 MVP 먼저 구현, 점진적 개선	AI
5	외부 API 서비스 장애 또 는 정책 변경	低	中	대체 API 사전 조사, Mock 데 이터로 개발 지속	Backend
6	GitHub 데이터 손실	低	高	로컬 백업 주 1회 수행, 중요 문서 별도 클라우드 백업	PM

5. 개발 환경 및 산출물 정의

5.1 소프트웨어 개발 환경

구분	항목	사용 기술/도구
Frontend	모바일 앱 개발	React Native, TypeScript, Redux/Zustand, Axios
Backend	서버 개발	Node.js (Express) 또는 Spring Boot (Java), REST API
Database	데이터베이스	MySQL 또는 PostgreSQL, Redis (캐싱)
AI	AI/ML	Python, scikit-learn, Pandas, Flask (AI 서버)
디자인	UI/UX 설계	Figma
형상관리	버전 관리	Git, GitHub (https://github.com/Niicka/Software-Engineering)
IDE	개발 환경	VS Code, IntelliJ IDEA (선택)
테스트	테스트 도구	Jest (Frontend), JUnit / Mocha (Backend), Postman (API 테스트)
CI/CD	배포 자동화	GitHub Actions

5.2 하드웨어 개발 환경

항목	사양
개발 PC	개인 노트북 (Windows 11 또는 macOS)
테스트 기기	Android 스마트폰 (Android 10 이상) / iOS 시뮬레이터
서버 (배포)	클라우드 서비스 (AWS EC2 또는 GCP Compute Engine, 프리티어 활용)
네트워크	캠퍼스 Wi-Fi 및 개인 인터넷 환경

5.3 산출물 목록 및 작성 일정

No.	산출물명	예정 완료일	담당 역할	비고
1	시스템 정의서	2026.03.16	PM	완료
2	프로젝트 관리 계획서	2026.03.16	PM	완료
3	요구사항 명세서	2026.04.15	PM / Backend	Sprint 1
4	UI/UX 설계서 (Figma 프로토	2026.04.15	Design	Sprint 1

	타입)			
5	아키텍처 설계서 (ERD, API 명세)	2026.04.30	Backend	Sprint 1
6	소스코드 (Frontend)	2026.05.31	Frontend	Sprint 2
7	소스코드 (Backend / AI)	2026.06.30	Backend / AI	Sprint 2~3
8	테스트 케이스 및 결함 보고서	2026.07.10	QA	Sprint 3
9	UAT 결과 보고서	2026.07.12	QA / PM	Sprint 3
10	최종 산출물 패키지 (GitHub 정리)	2026.07.16	PM	프로젝트 완료

6. 기타 고려사항

6.1 보안 요구사항

- 사용자 개인 금융 정보(소비 내역, 계좌 정보 등)는 암호화하여 저장
- JWT 기반 인증 및 HTTPS 통신 필수 적용
- 개인정보보호법 준수, 불필요한 개인정보 최소 수집 원칙 적용

6.2 접근성 고려사항

- MZ 세대 타겟이지만 다양한 사용자를 위한 폰트 크기 조절 기능 제공
- 색상 대비 WCAG 2.1 AA 기준 준수
- 스크린 리더 대응 접근성 레이블 적용

6.3 참고 문헌

- IT@CookBook, 소프트웨어 공학 이론과 실제, 한빛아카데미
- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- React Native 공식 문서: <https://reactnative.dev/docs>
- GitHub Repository: <https://github.com/Niicka/Software-Engineering>